중동發 공급난에 … 윤활기유 특수 '후끈'

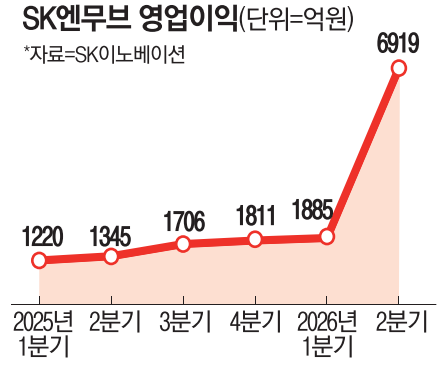
SK이노 환경과학기술원 르포

1만분의1 시뮬레이터 활용해 최적 원료 검증…사전 테스트

윤활유 제품 가격 2.5배 급등 SK엔무브, 영업익 3.7배 껑충 액침 냉각 시장으로 영역확장



대전에 있는 SK이노베이션 환경과학기술원에서 연구원들이 실험을 하고 있다. SK이노베이션



대전 유성구에 있는 SK이노베이션 환경과학기술원. 지난 1일 찾은 이곳 에너지 세이빙(Energy Saving) 연구소 기유기술팀 실험실은 윤활유와 그 원료인 윤활기유가 다양한 조건에서 어떻게 반응하는지 분석하는 연구원들로 분주했다. 각종 화학물질이 반응하며 만들어낸 냄새 속에서 이들의 표정에는 사명감도 엿보였다. 프리미엄 제품 시장 기준 세계 1위 생산 능력을 계속 이어 가겠다는 포부였다.

실험실에서 확보한 기술을 상업생산 현장에 도입하기 전 시뮬레이션하는 파일럿 플랜트는 정교함으로 감탄을 자아냈다. SK이노베이션 울산콤플렉스(CLX) 등에 구축한 실제 상업공정을 1만분의 1 수준으로 축소 구현한 이 설비는 새롭게 개발한 원료의 최적 운전조건을 검증하는 등 신제품의 산파이자 요람 역할을 맡고 있다. 2000년대 들어 고객사가 늘면서 전체 30개까지 확대됐으며 윤활기유용 파일럿 플랜트는 '풀가동' 중이다.

윤활기유

윤활유의 원료다. 첨가제를 혼합해 자동차·선박·산업기계용 윤활유를 생산한다. 정제 공정과 물성에 따라 그룹 Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ로 분류된다.

박성범 에너지 세이빙 연구소장(부사장)은 "새로운 촉매나 원료를 실제 공정에 적용하기 전 파일럿 플랜트에서 테스트해 수율과 제품 특성 등을 예측한다"며 "올 상반기 중동 전쟁으로 다양한 지역의 원유를 사용했음에도 자사가 문제없이 제품을 생산할 수 있었던 까닭"이라고 설명했다.

중동발 지정학 리스크로 세계 공급망 위기가 촉발된 가운데 국내 정유사들이 윤활기유 시장에서 발군의 역량을 드러내고 있다. 특히 프리미엄 제품 원료인 그룹 Ⅲ 윤활기유 시장에서 글로벌 1위 기업으로 평가받는 SK이노베이션은 자회사 SK엔무브의 경쟁력을 바탕으로 시장을 선도하고 있다. 회사는 전기차뿐 아니라 인공지능(AI) 데이터센터 액침냉각 시장 등에서도 영향력을 넓혀간다는 방침이다.

1983년 울산 기술지원연구소로 시작해 현재의 종합 연구개발(R&D) 센터로 변모한 대전 환경과학기술원은 이러한 기술력의 산실이다. SK이노베이션의 정유, 화학, 윤활유, 배터리, 소재, 에너지 사업 외에도 SK하이닉스·SK케미칼 등을 다방면으로 지원하고 있다. 특히 에너지 세이빙 연구센터는 기존 기유·윤활유 사업을 고도화하는 동시에 전기차용 유체와 액침 냉각유체, 냉난방공조(HVAC)용 유체 등으로 영역을 넓히고 있다.

에너지 세이빙 연구센터의 윤활기유 사업 업무는 실제 단순히 원료와 기유의 기초 분석을 담당하는 데 그치지 않는다. 자동차 등 산업용 윤활유 제조사들이 제품 성능과 함께 장기 품질 안정성, 고객 맞춤형 대응 역량을 요구하기 때문이다. 센터는 배출가스 규제 강화, 전기차 확대 등 시장 변화에 맞춰 새로운 제품의 성능을 구현하고 있다.

차별화된 기술력은 실적으로 나타나고 있다. SK엔무브는 올 2분기 6919억원의 영업이익을 거두며 SK이노베이션 전체 영업이익(3조4873억원)의 19.8%를 책임졌다. 이는 지난해 SK엔무브 전체 영업이익 약 6080억원을 넘어서는 것으로 직전 분기보다도 3.7배가량 높은 수치다. 중동 전쟁으로 카타르 라스라판 산업단지에 위치한 '펄 GTL(Pearl GTL)' 설비가 일부 파괴되면서 발생한 공급 부족 속에서 기술력이 빛을 본 것이다.

SK이노베이션은 AI 데이터센터 액침냉각 제품 등으로 영향력을 넓힌다는 방침이다. AI 데이터센터는 고성능 서버가 24시간 가동하면서 많은 열이 발생해 이를 제거하는 방법으로 서버를 절연성 액체에 직접 담그는 액침냉각 기술이 부상하고 있다. 열을 빠르게 흡수하면서도 전기적 안정성을 유지해야 하는 관련 제품 특성은 고품질 윤활기유 특성과 맞닿아 있어 활용도가 높다.

대전 이진한 기자